

Yêu cầu trình bày kết quả trong file Excel

File kết quả best-to-run (tốt nhất từng vòng lặp):

- Các **Tên cột** trong excel từ trái sang phải bắt buộc phải được thiết lập như thứ tự sau:

```
new_col = [  
    {  
        "Vong lap":  
        "Start time":  
        "End time":  
        "Total Time":  
        "Objective Function" :  
        "Device_1" :  
        "Device_2" :  
        "Device_..." :  
        "Device_d" :  
        "Specification_1" :  
        "Specification_2" :  
        "Specification_..." :  
        "Specification_n" :  
    }  
]
```

***Lưu ý:

+ Các cột “**Vong lap**”, “**Start time**”, “**End time**” và “**Total Time**” đã có hướng dẫn trong code mẫu, anh/chị khi thực hiện lập trình chỉ cần chỉnh sửa lại tên cột theo đúng yêu cầu trong file này.

+ Các cột “**Device_1**”, “**Device_2**”,... “**Device_d**” chính là tên của các biến linh kiện được sử dụng trong mạch. Thứ tự các biến tuân theo đúng thứ tự (từ trên xuống) đã được liệt kê ở các bảng “**Constrain of variable names**” trong file “**Phân tích chi tiết**” đã gửi. Anh/chị khi thực hiện đổi tên các cột này cho đúng với tên linh kiện trong bảng “**Constrain of variable names**”.

+ Các cột “**Specification_1**”, “**Specification_2**”,... “**Specification_n**” chính là tên của các thông số kỹ thuật đo đặc được trong mạch. Thứ tự các biến tuân theo đúng thứ tự (từ trên xuống) đã được liệt kê ở các bảng trong file “**Phân tích chi tiết**” đã gửi. Anh/chị khi thực hiện đổi tên các cột này cho đúng với tên linh kiện trong bảng được trình bày trong file phân tích mạch LDO. (Bảng Core Specification)

File kết quả full-data (thu thập tất cả dữ liệu mà thuật toán tính được):

- Các **Tên cột** trong excel từ trái sang phải bắt buộc phải được thiết lập như thứ tự sau:

```
new_col_full = [  
    {  
        "Vong lap":  
        "Individual":  
        "Objective Function":  
        "Device_1" :  
        "Device_2" :  
        "Device_..." :  
        "Device_d" :  
        "Specification_1" :  
        "Specification_2" :  
        "Specification_..." :  
        "Specification_n " :  
    }  
]
```

***Lưu ý:

+ Cột **“Vong lap”** được thiết lập tương tự với **File kết quả best-to-run**, tuy nhiên khi thực hiện file kết quả này, anh/chị thực hiện thêm một cột **“Individual”**. Đây là điểm khác biệt chính giữa 2 file kết quả.

Giả sử tạo một ma trận nghiệm với N cá thể, thì Individual chính là kết quả của từng cá thể trong ma trận nghiệm. File kết quả full-data này được hiểu là lấy toàn bộ dữ liệu tính toán được của giải thuật và trình bày ra excel, thay vì chỉ trình bày cá thể có kết quả mô phỏng tốt nhất như trong **File kết quả best-to-run**.

+ Các cột **“Device_1”, “Device_2”,... “Device_d”** chính là tên của các biến linh kiện được sử dụng trong mạch. Thứ tự các biến tuân theo đúng thứ tự (từ trên xuống) đã được liệt kê ở các bảng **“Constrain of variable names”** trong file **“Phân tích chi tiết”** đã gửi. Anh/chị khi thực hiện đổi tên các cột này cho đúng với tên linh kiện trong bảng **“Constrain of variable names”**.

+ Các cột **“Specification_1”, “Specification_2”,... “Specification_n”** chính là tên của các thông số kỹ thuật đo đặc được trong mạch. Thứ tự các biến tuân theo đúng thứ tự (từ trên xuống) đã được liệt kê ở các bảng trong file **“Phân tích chi tiết”** đã

gửi. Anh/chị khi thực hiện đổi tên các cột này cho đúng với tên linh kiện trong bảng được trình bày trong file phân tích mạch LDO. (Bảng Core Specification)